

회로설계 · Embedded HW

김민수 / 신입 엔지니어 포트폴리오

ATmega328P-AU Custom PCB

Dual HX711 계측 회로를 구성하고
제작한 보드를 직접 Bring-up했습니다.

회로·PCB 설계 / 센서 계측 / MCU Firmware

fulldumpling@naver.com



개발 방식과 사용 기술

설정값과 실제 전압·센서 RAW·통신 응답을 비교하며 이상 구간을 좁힙니다.

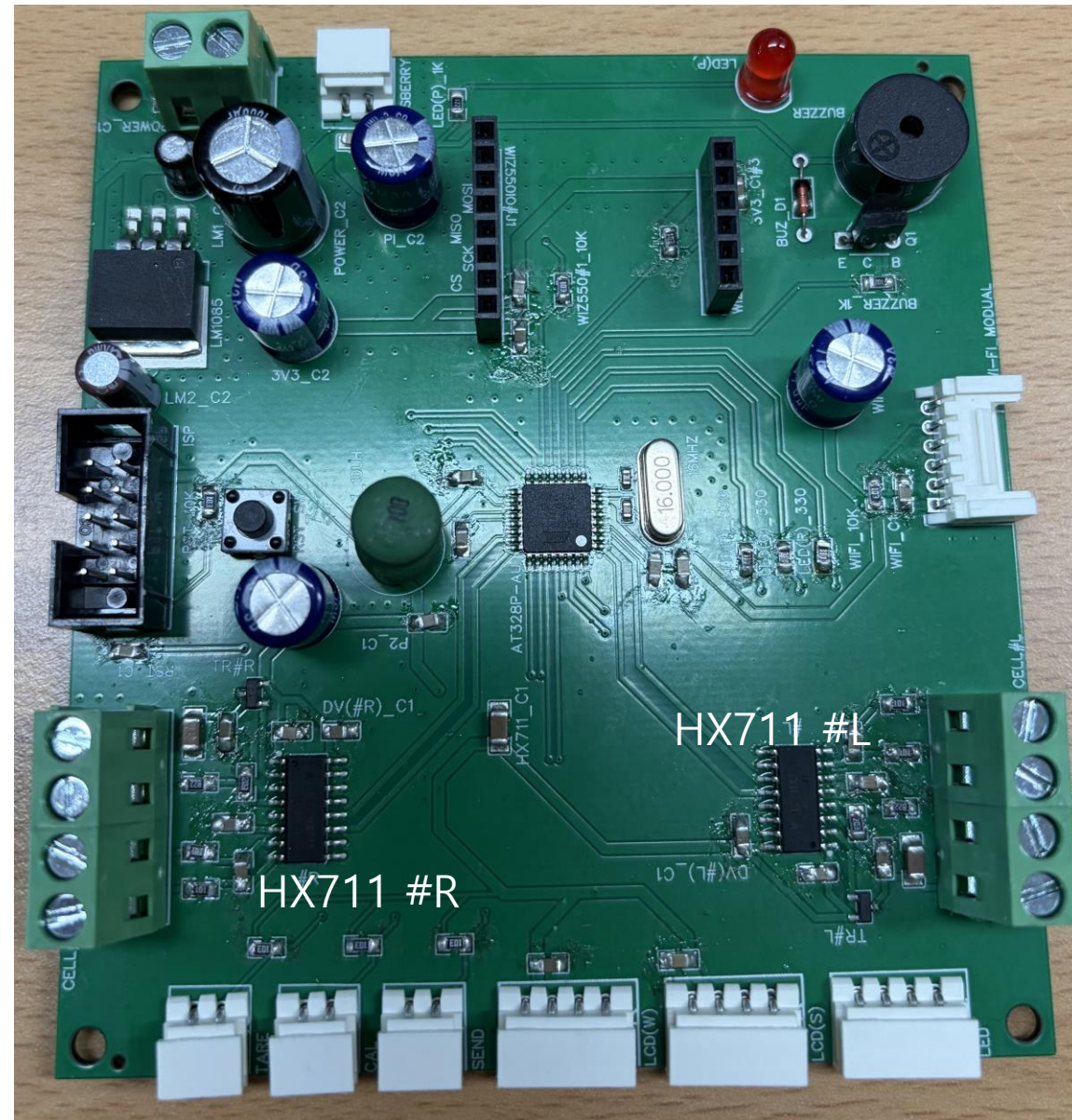
분야	실제로 사용한 기술	직접 수행한 작업
회로·PCB	EasyEDA / ATmega328P-AU / HX711	2-Layer PCB 회로·Layout 설계
Bring-up·계측	DMM / HX711 RAW / 단계별 시험 코드	전원 측정, 좌우 센서 응답 확인
MCU Firmware	C/C++ / SPI / UART / I2C / GPIO	독립 보정, UI 제어, 통신 실패 처리
추가 실습	STM32F303RET6 / Oscilloscope	두 보드 통신, 파형 분석 및 비교

측정 후 수정한 사례

편하중 최대 절대오차 6.68 g → 3.50 g

직접 설계한 2-Layer Main PCB

상용 HX711 모듈 기반 구조를 HX711 IC 2개와 주변회로를 직접 구성한 PCB로 전환했습니다.



스마트 전자저울 / 2인 프로젝트

2025.09–2026.06

추가 검증: 2026.09

김민수 담당

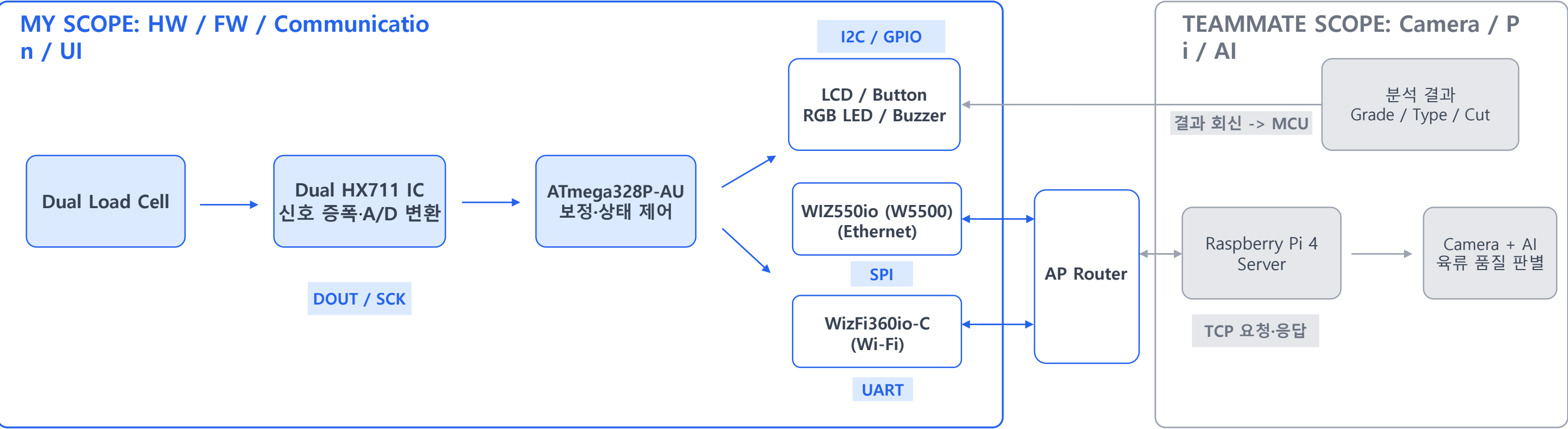
회로·PCB Layout, 부품 조립, Bring-up
센서 보정 FW, UI·통신, 계량 시험

팀원 담당

Camera, Raspberry Pi 서버
AI 육류 품질 판별

시스템 구성 및 담당 범위

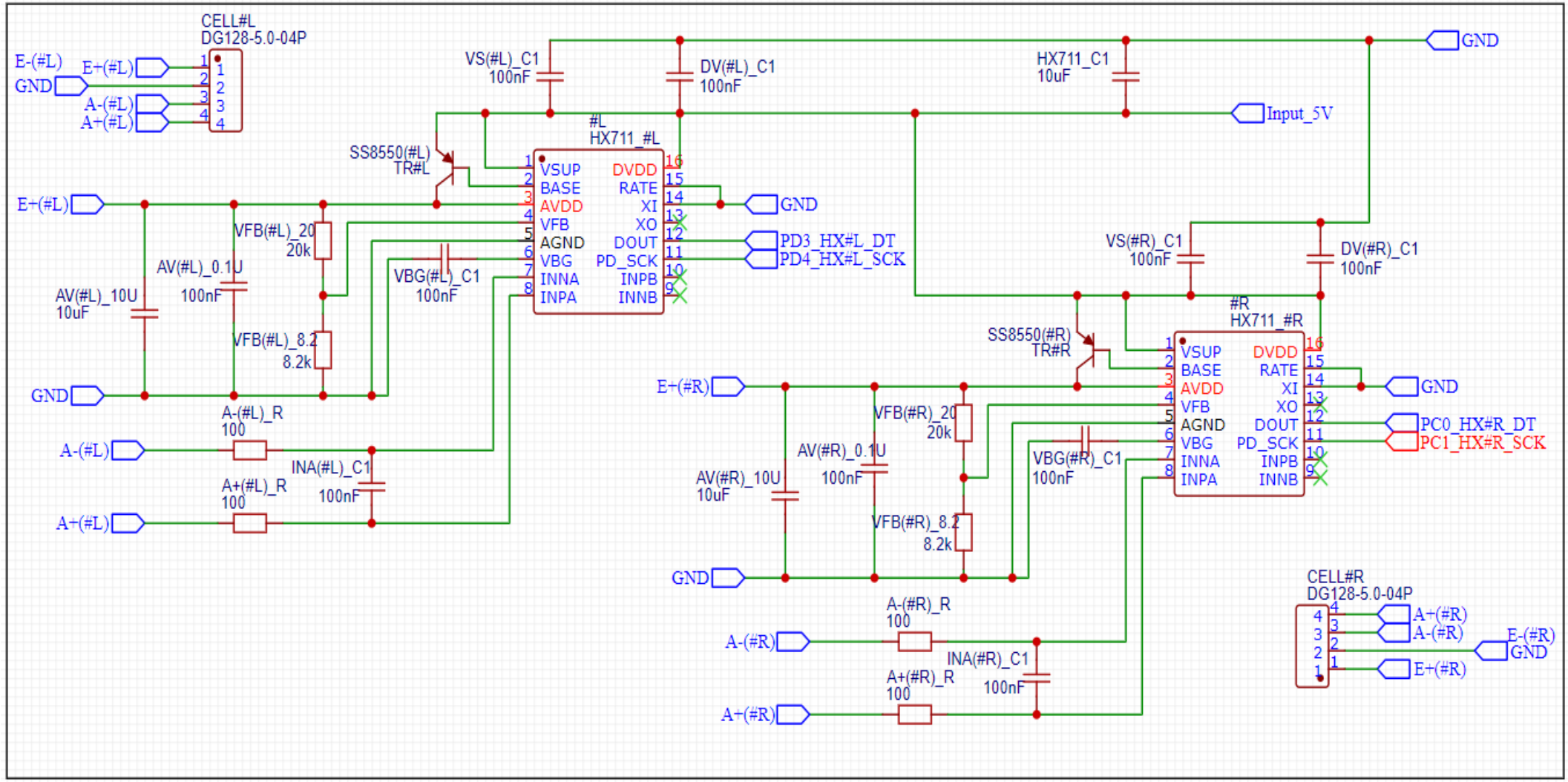
측정 흐름은 Load Cell에서 시작해 MCU·UI·통신을 거쳐 Raspberry Pi 4의 AI 결과 표시로 이어집니다.



Dual HX711 계측 회로

좌우 독립 보정을 위해 Load Cell마다 HX711을 연결하고 주변회로를 직접 구성했습니다.

Hx711애플 회로



센서 입력

차동 입력 각 라인 100 Ω,
입력 간 100 nF

전원·주변회로

100 nF / 10 μF 구성
SS8550 + 20 kΩ / 8.2 kΩ

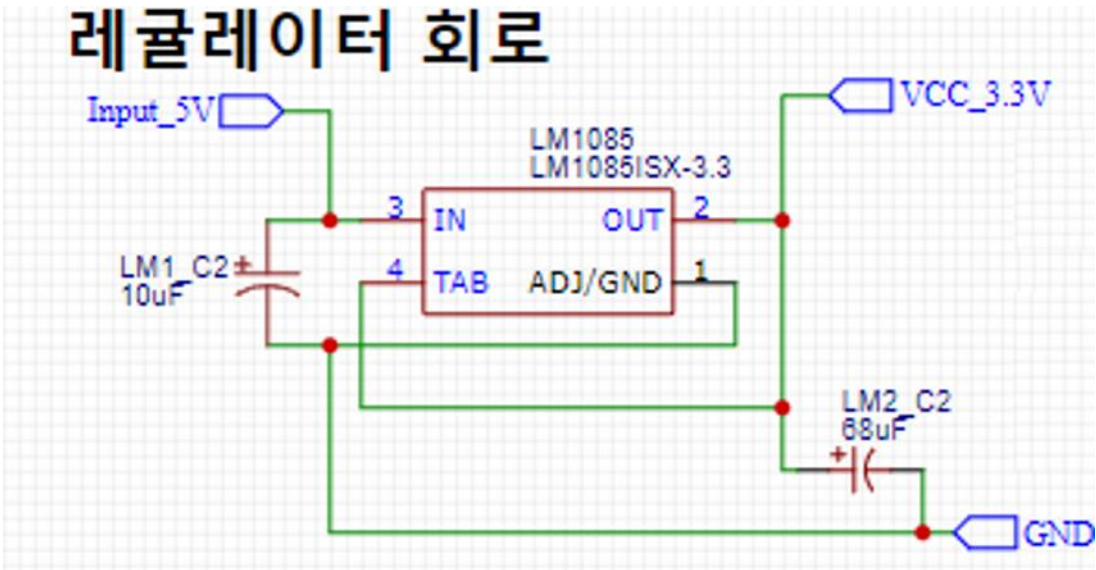
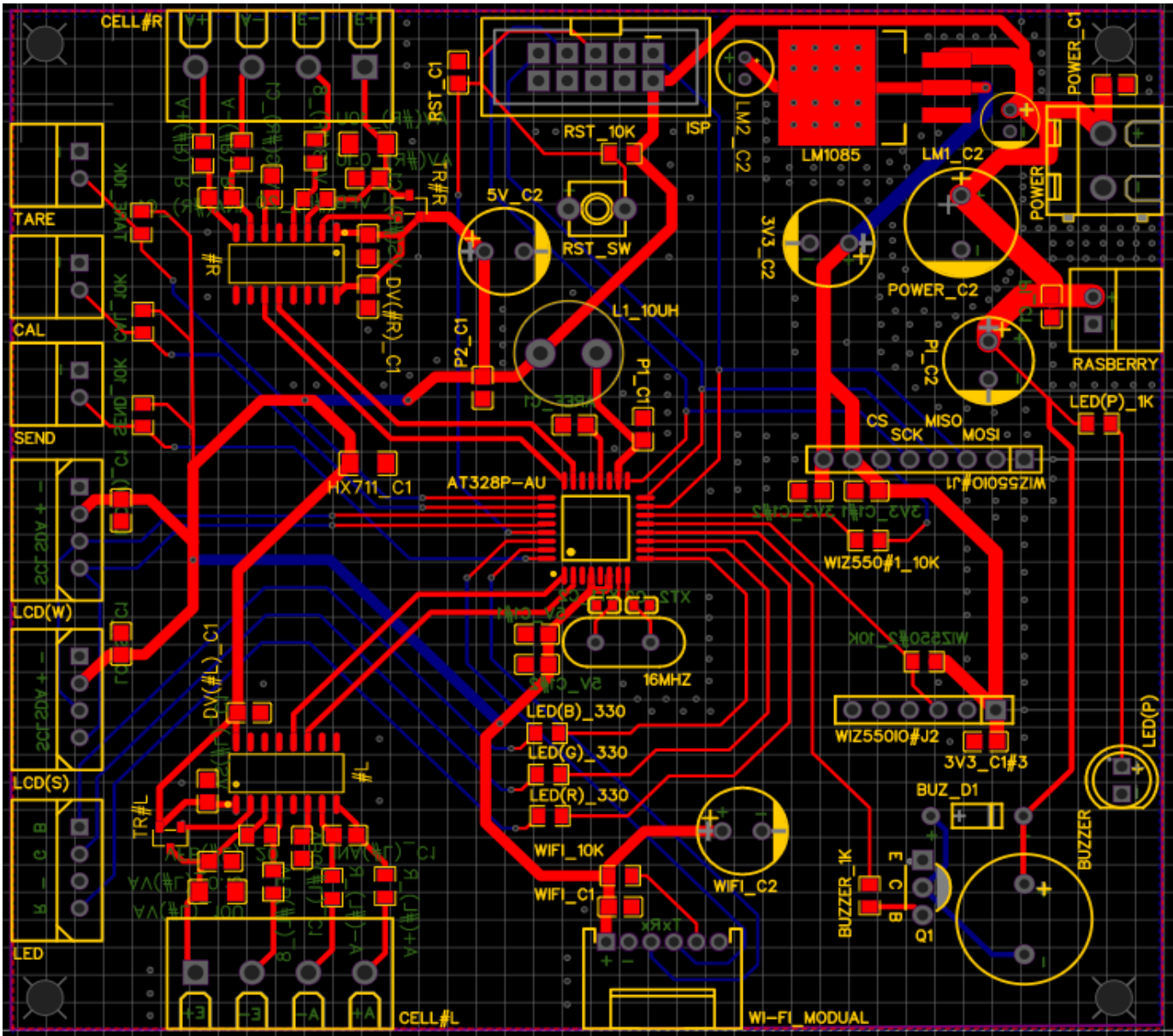
MCU 인터페이스

각 HX711의 DOUT / SCK 연결
좌우 Offset·Factor 독립 적용

데이터시트 및 Reference Circuit 기반 구성 · 제작 후 좌·우 RAW 응답 확인

PCB 배치와 전원 구성

HX711을 Load Cell 입력부 인근에 배치하고 전원·MCU·통신 회로를 함께 구성했습니다.



입력 경로

HX711을 각 Load Cell 입력 인근에 배치
주변 R/C를 IC 가까이 구성

5 V 입력 / 3.3 V 전원

LM1085 계열 레귤레이터와 커패시터 구성
제작 후 DMM으로 각 전원 레일 확인

Board Bring-up: 전원과 센서 응답 확인

5 V·3.3 V 전원 레일을 확인한 뒤 좌·우 HX711 RAW 응답과 Ethernet/Wi-Fi 연결을 단계적으로 점검했습니다.



5 V 레일: 5.297 V / 3.3 V 레일: 3.305 V



좌·우 RAW를 따로 확인



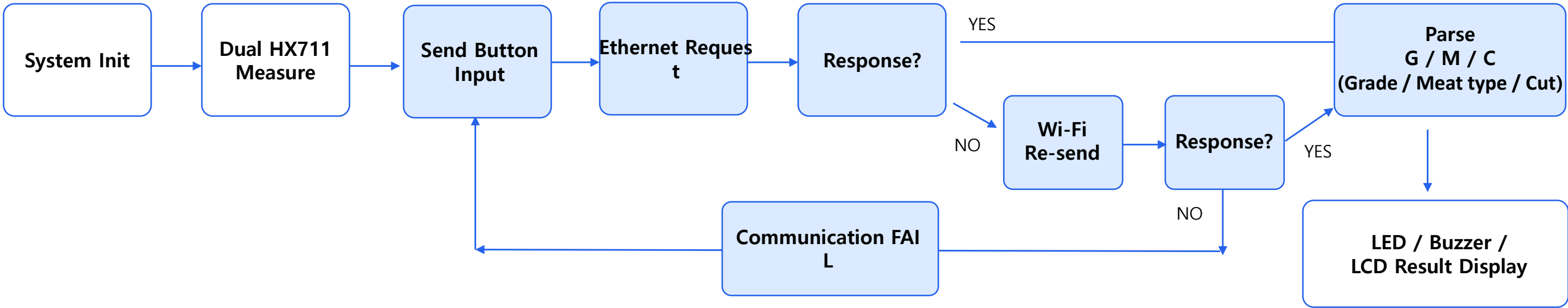
Ethernet Link·IP / Wi-Fi AP·IP 확인

입력 전원: 5 V / 6 A 정격 어댑터

Firmware 동작 흐름 및 통신 Feedback

센서값 출력에서 끝내지 않고, 실패 조건까지 고려한 상태 흐름으로 펌웨어를 구성했습니다.

상태 흐름



HX711 SIGNAL PROCESSING

Dual HX711 Raw
↓
10-Sample Stability Check
↓
Raw Averaging
↓
TARE Offset Removal
↓
L / R Calibration
↓
Weight Summation
↓
AutoZero / Display Hold
↓
Stable Weight Display

L / R INDEPENDENT CALIBRATION

LEFT CHANNEL

$$\text{netL} = \text{rawL} - \text{offsetL}$$

$$\text{wL} = \text{netL} \times \text{factorL}$$

rawL / rawR : 채널별 평균 Raw 값

RIGHT CHANNEL

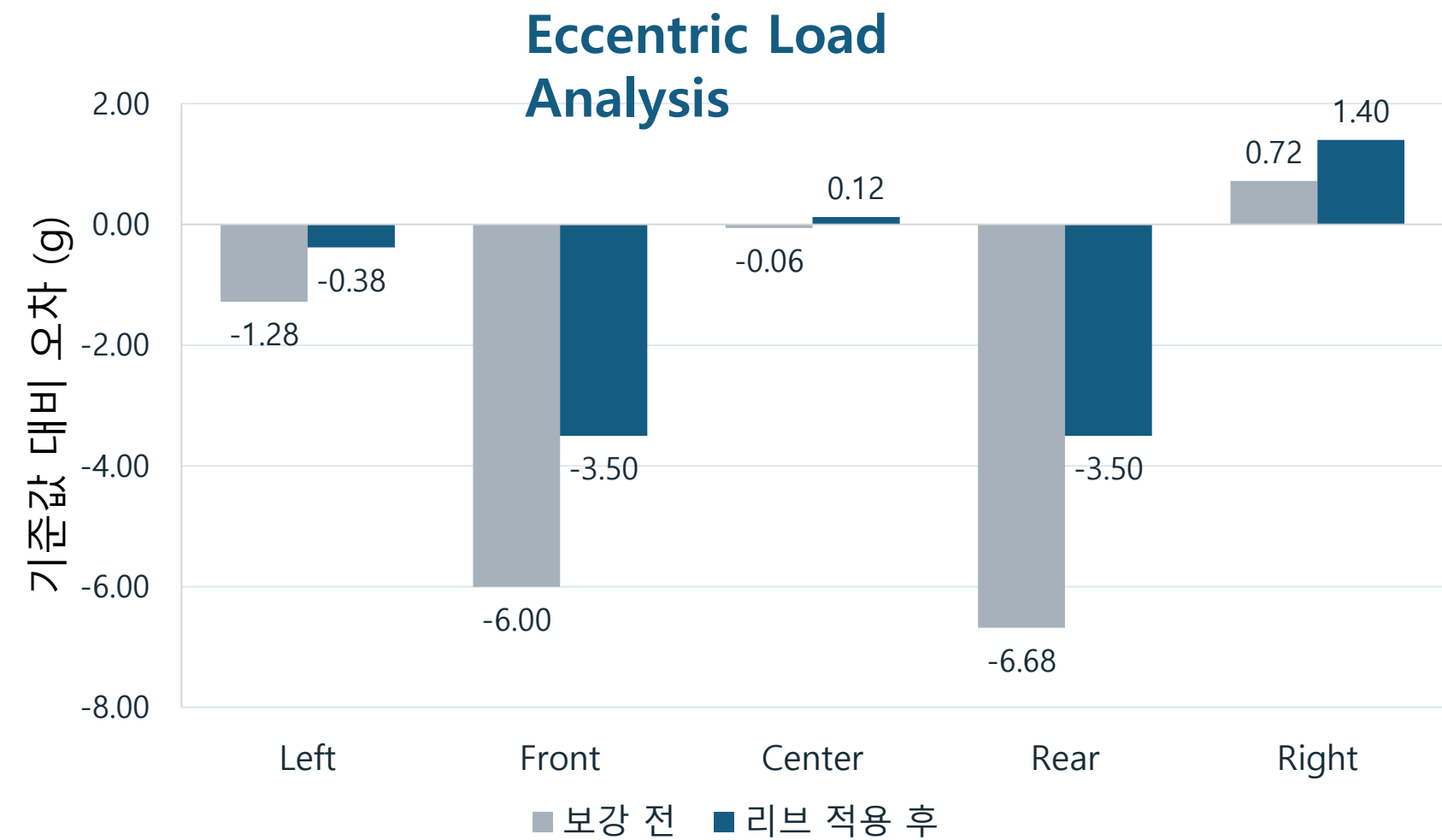
$$\text{netR} = \text{rawR} - \text{offsetR}$$

$$\text{wR} = \text{netR} \times \text{factorR}$$

$$\text{Total} = \text{wL} + \text{wR}$$

최종 계량 검증 요약

전·후 방향 오차를 확인하고 지지부 유격을 살핀 뒤, 3D 프린트 리브를 적용했습니다.
편하중 비교 기준하중 : 5,066g (약 5 kg)



Load Measurement

- Max |Error| : 7.1 g
- Test Range : 2.5–15 kg

Repeatability

- Range : 0.6 g
- SD : 0.17 g
- n = 10

30-min Hold

- Max $|\Delta|$: 0.5 g
- $\Delta 30 \text{ min}$: -0.1 g

Zero Return

- Max |Error| : 0.5 g

※ OIML R76의 평가 관점을 참고한 자체 시험이며, 공식 인증시험이 아닙니다 / 추가 실험 그래프는 부록 참조

편하중 원인 분석 및 지지 구조 보강

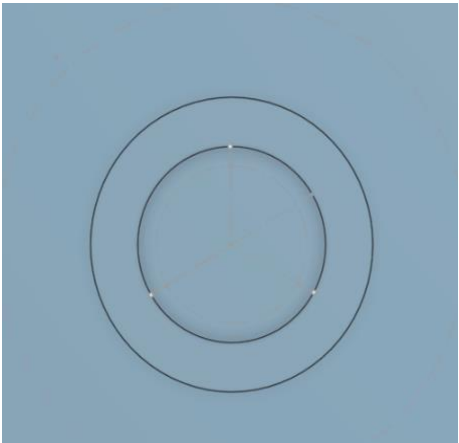
편하중 결과를 바탕으로 원인을 분석하고 지지 구조 보강 효과를 검증했습니다.

BEFORE

Directional error before improvement

- Left = -1.28 g
- Front = -6.00 g
- Center = -0.06 g
- Rear = -6.68 g
- Right = +0.72 g

Max |Error| = 6.68 g



Before: Original Support Structure

PROBLEM / HYPOTHESIS

Observed Problem

전·후 방향에서 큰 오차 확인

Candidate Cause

- 지지부 유격
- 전·후 방향 하중 전달
- 상판 지지 및 체결 조건

※ 단일 원인으로 확정하지 않음

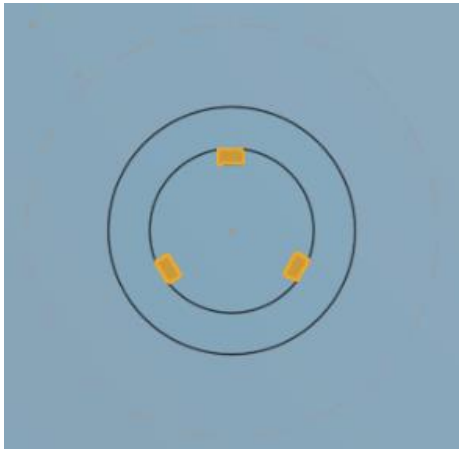
AFTER

Error from Reference (5.066 kg

≈ 5kg)

- Left = -0.38 g
- Front = -3.50 g
- Center = +0.12 g
- Rear = -3.50 g
- Right = +1.40 g

Max |Error| 6.68 g → 3.50 g
47.6% Reduction



After: Final 3D Printed Rib

리브 적용 후 전·후 방향 편차가 감소했으나, 위치에 따른 오차는 일부 남았습니다.

회로·코드·검증 자료

설계 파일과 동작 영상 링크를 정리했습니다.

Smart-Scale-Embedded-System

[GitHub 저장소 열기](#)

[Bring-up 영상](#)

[회로도 / PCB Layout / 실물 사진](#)

[통신 Fallback 시연](#)

[단계별 Bring-up 시험 코드](#)

[통합 시스템 시연](#)

[최종 리브 구조 계량 검증 결과](#)

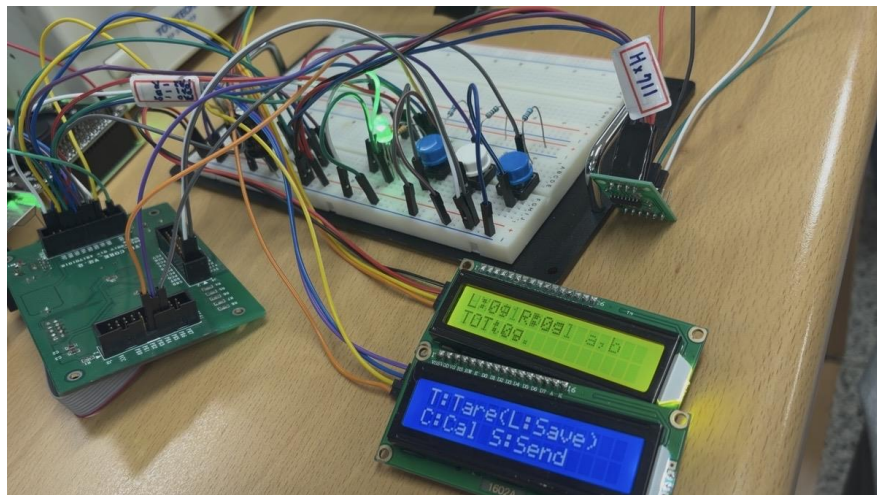
김민수

fulldumpling@naver.com

PCB 개발 이력

초기 기능 검증을 바탕으로 배선과 부품 구성을 단계적으로 정리했습니다.

Prototype



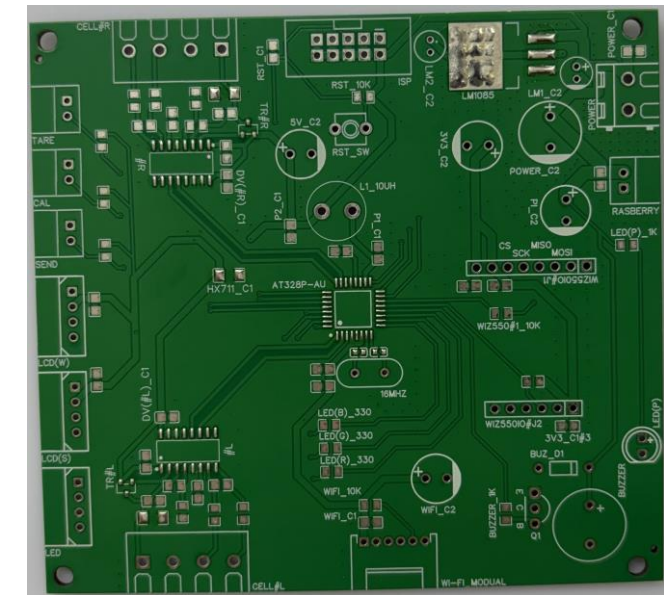
ATmega128 + 상용 HX711
측정 구조·FW 사전 검증

모듈 기반 PCB



점퍼 배선을 PCB로 통합
상용 모듈 기반 검증

Final PCB



HX711 IC 직접 구성
2-Layer Main PCB 통합

지지 구조 변경과 측정 결과

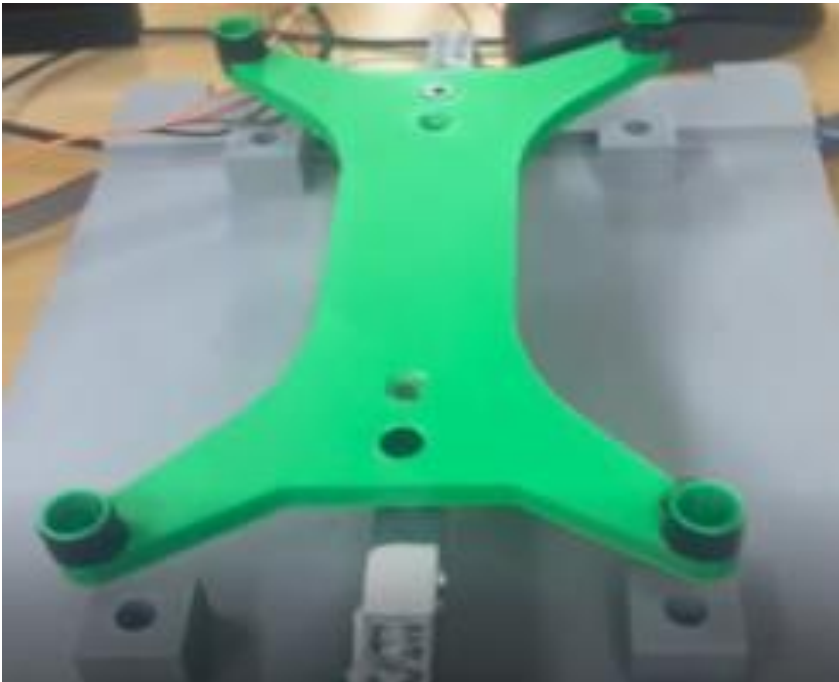
시판 저울을 참고해 X자 지지대를 제작한 뒤, 알루미늄판으로 교체했습니다.

시판 저울 구조 참고



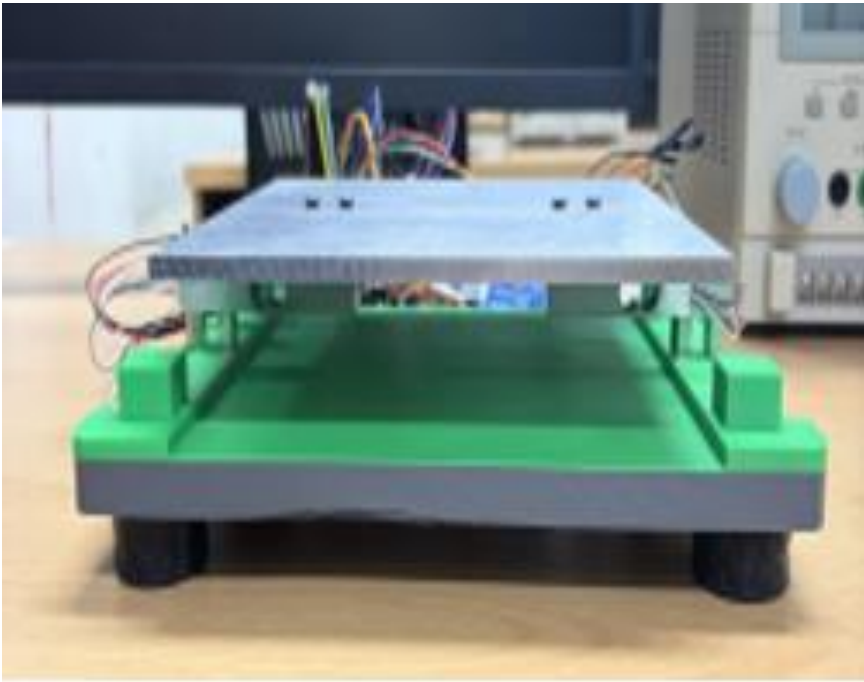
ER-Plus 30RB의 지지 구조 확인

X자 3D 프린트 지지대



참고한 구조를 3D 프린트로 제작

알루미늄판 지지대



X자 지지대를 알루미늄판으로 교체

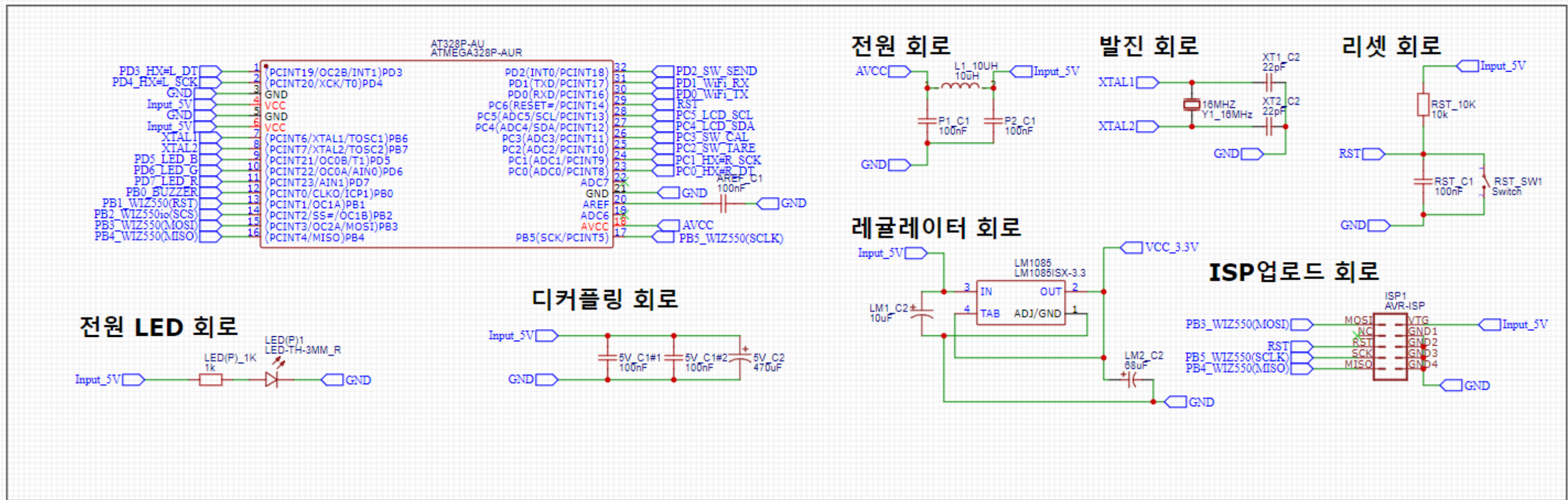
X자 3D 프린트 → 알루미늄판 교체 전후

Pitch	Lift Δh	SD	Max. Error
3° → 1°	6 mm → 1 mm	0.224 g → 0.177 g	0.70 g → 0.24 g

MCU 주변회로와 계량 FW 조건

16 MHz 발진·Reset·ISP·전원 구성을 확인하고, 계량 처리 조건을 분리해 기록했습니다.

메인 회로



RAW 안정 조건

L+R 합산 RAW 10개 샘플의 Max-Min < 500 count

LCD 표시 조건

Display Hold ± 1 g / Zero Snap ± 2 g

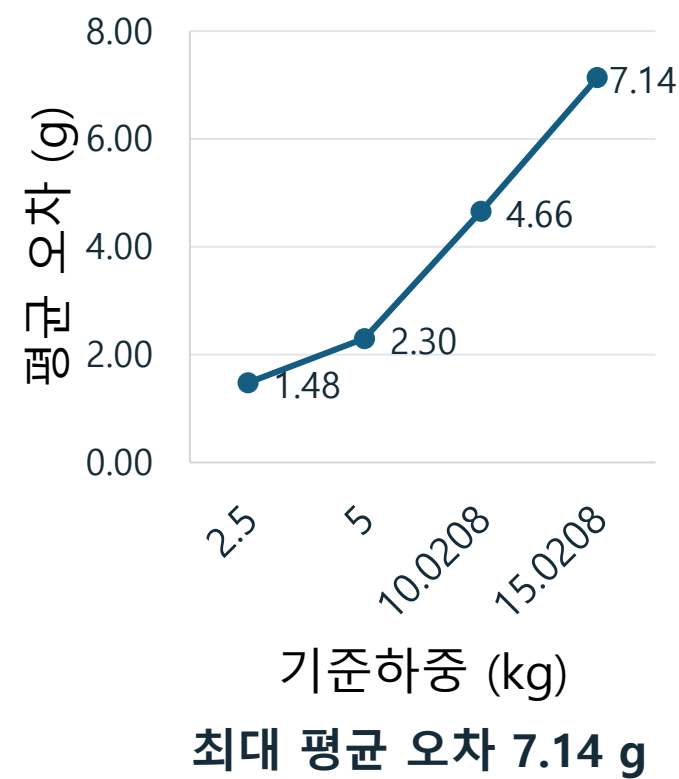
좌우 보정

좌·우 Offset-Calibration 적용 후 합산

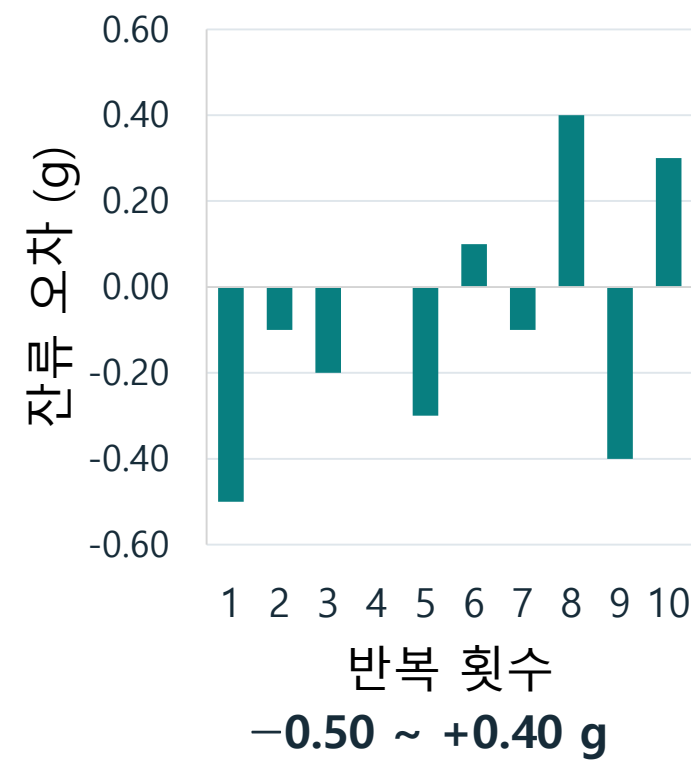
추가 시험 및 해석 범위

※ 아래 결과는 자체 시험 조건에서 얻은 값이며 공식 인증 성능을 의미하지 않습니다.

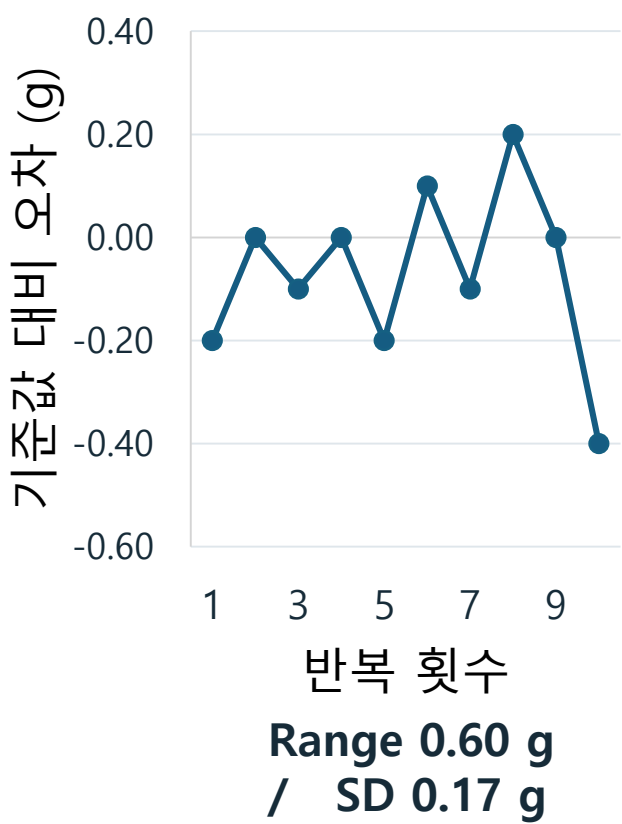
하중별 평균 오차 / 각 5회



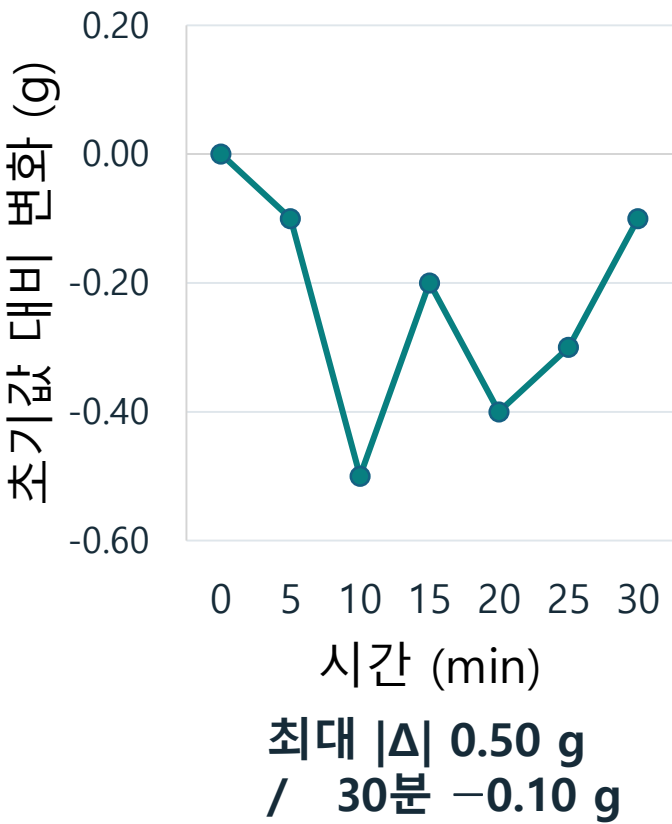
영점 복귀 / 10회



반복성 / 10회



30분 유지 / 5분 간격



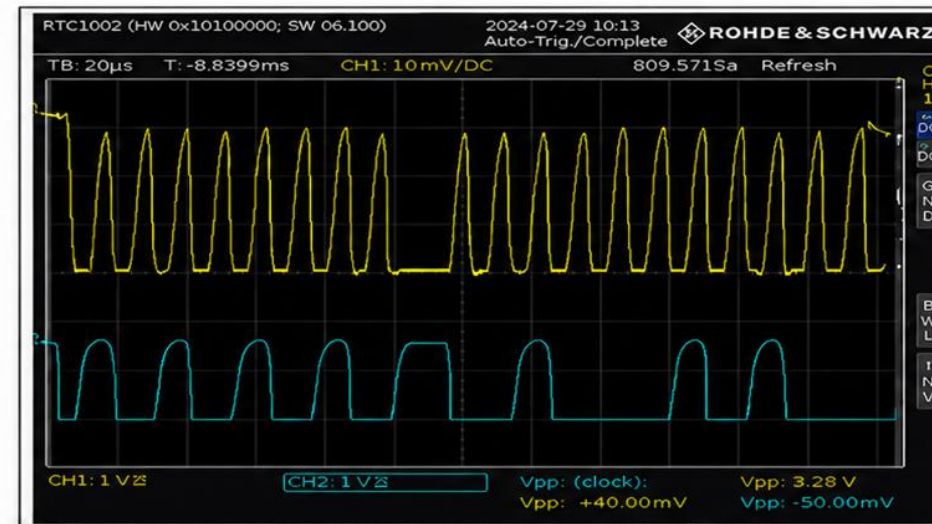
STM32 통신 인터페이스 구현 및 검증

UART · I2C · SPI · CAN

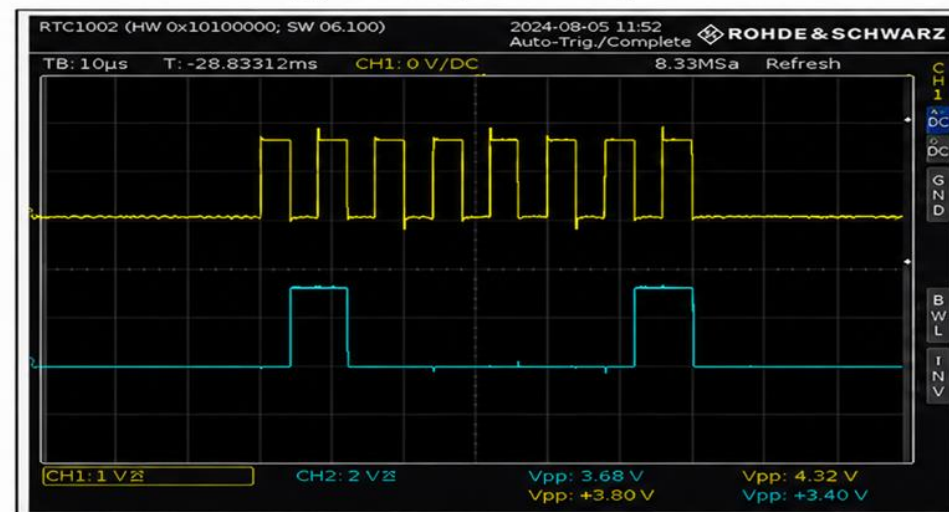
STM32F303RET6 Nucleo 보드 2대로 통신 송수신 코드를 작성하고, 오실로스코프로 통신 파형을 측정했습니다.



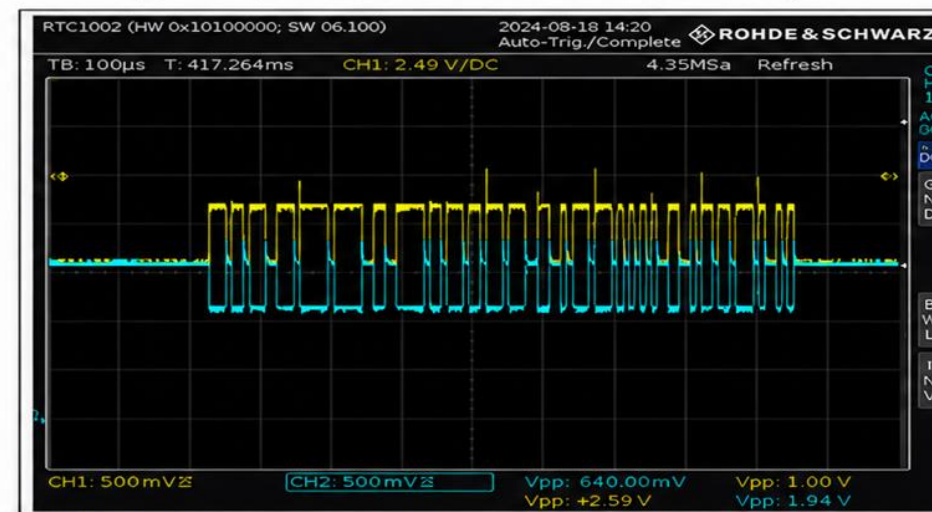
(a) UART ('A' = 0x41)



(b) I2C (Test Slave Addr. 0x55 + Data 0x45)



(c) SPI ('A' = 0x41 / CPOL = LOW / CPHA = 1st Edge)

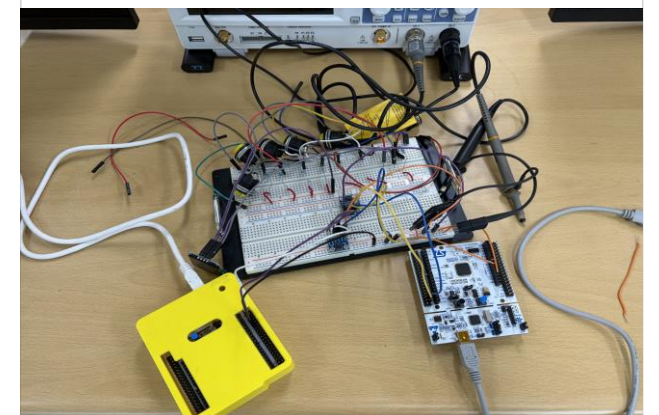


(d) CAN (CANH, CANL)

STM32 실습 환경 구성

추가 주변 장치

GPIO · EXTI · Timer/PWM · ADC



STM32 기반 통신 인터페이스 실습 결과이며, 스마트 전자저울과 별도로 진행한 진로동아리 활동입니다.